Unidad 4: Métodos de demostración · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Demostración directa

Igualdades e identidades

Soluciones

1) En las tres se parte del miembro izquierdo y se llega al derecho.
   a) Se desarrollan los dos cuadrados; al restar, cambian los signos del segundo:

$$\begin{aligned}(n+5)^2-(n-5)^2 &= n^2+10n+25-(n^2-10n+25)\\ &= n^2+10n+25-n^2+10n-25\\ &= \boxed{20n}\end{aligned}$$

   b) Se resta con denominador común $(x-1)(x+3)$:

$$\begin{aligned}\frac{4}{x-1}-\frac{4}{x+3} &= \frac{4(x+3)-4(x-1)}{(x-1)(x+3)}\\ &= \frac{4x+12-4x+4}{(x-1)(x+3)}\\ &= \boxed{\frac{16}{(x-1)(x+3)}}\end{aligned}$$

   c) Se desarrollan los dos cubos; al restar, cambian los signos del segundo:

$$\begin{aligned}(x+1)^3-(x-1)^3 &= x^3+3x^2+3x+1-(x^3-3x^2+3x-1)\\ &= \boxed{6x^2+2}\end{aligned}$$

2) Los dos productos del miembro izquierdo llevan los factores n y $n+1$, que se sacan como factor común:

$$\begin{aligned}n(n+1)(n+2)-(n-1)\,n(n+1) &= n(n+1)\big[(n+2)-(n-1)\big]\\ &= n(n+1)\cdot 3\\ &= \boxed{3n(n+1)}\end{aligned}$$

3) a) Se multiplican el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, $\sqrt{21}+4$, y abajo queda una suma por diferencia:

$$\begin{aligned}\frac{5}{\sqrt{21}-4} &= \frac{5\left(\sqrt{21}+4\right)}{\left(\sqrt{21}-4\right)\left(\sqrt{21}+4\right)}\\ &= \frac{5\left(\sqrt{21}+4\right)}{21-16}\\ &= \boxed{\sqrt{21}+4}\end{aligned}$$

b) La raíz cuadrada de un número es el número positivo cuyo cuadrado es ese número. Se eleva al cuadrado $2+\sqrt{3}$:

$$\left(2+\sqrt{3}\right)^2 = 4+4\sqrt{3}+3 = 7+4\sqrt{3}$$

Como además $2+\sqrt{3}>0$, $\boxed{\text{es la raíz cuadrada de } 7+4\sqrt{3}.}$

c) La resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, y $81=3^4$:

$$\log_3 162 - \log_3 2 = \log_3 \frac{162}{2} = \log_3 81 = \boxed{4}$$

4) a) $\boxed{\text{Parte de la igualdad que hay que demostrar y la da por cierta desde la primera línea}}$.

Llegar a algo verdadero, como $a^2+1=a^2+1$, no prueba que la primera línea lo sea: de una igualdad falsa también se puede llegar a una verdadera.

b) Se parte del miembro izquierdo y se resta con denominador común $(a-1)(a+1)=a^2-1$:

$$\begin{aligned}\frac{a}{a-1}-\frac{1}{a+1} &= \frac{a(a+1)-(a-1)}{(a-1)(a+1)}\\ &= \frac{a^2+a-a+1}{a^2-1}\\ &= \boxed{\frac{a^2+1}{a^2-1}}\end{aligned}$$

Pares, impares y múltiplos

Soluciones

5) a) Tres múltiplos de 3 consecutivos son $3k$, $3k+3$ y $3k+6$, con $k\in\mathbb{Z}$:

$$3k+(3k+3)+(3k+6) = 9k+9 = \boxed{9(k+1)}$$

Es múltiplo de 9, porque $k+1$ es entero.

b) Se escriben $a=2k$ y $b=2m+1$, con $k,m\in\mathbb{Z}$ y letras distintas, porque son dos números cualesquiera:

$$\begin{aligned}a^2+b^2 &= (2k)^2+(2m+1)^2\\ &= 4k^2+4m^2+4m+1\\ &= 2\left(2k^2+2m^2+2m\right)+1\end{aligned}$$

$\boxed{\text{Es un par más 1, es decir, impar}}$.

6) Si la cifra de las decenas es a y la de las unidades, b, el número es $10a + b$, y el que resulta de invertir las cifras, $10b + a$:

$$(10a + b) + (10b + a) = 11a + 11b = \boxed{11(a + b)}$$

Es múltiplo de 11, porque $a + b$ es entero.

7) Conviene llamar n al del medio: los tres enteros son $n - 1$, n y $n + 1$. Con la suma por diferencia, $(n - 1)(n + 1) = n^2 - 1$:

$$\begin{aligned}(n-1)\,n\,(n+1) + n &= n\,(n^2 - 1) + n \\ &= n^3 - n + n \\ &= \boxed{n^3}\end{aligned}$$

8) Dos impares consecutivos son $2k - 1$ y $2k + 1$, con $k \in \mathbb{Z}$.

a) Al sumarlos, el -1 y el $+1$ se van:

$$(2k - 1) + (2k + 1) = \boxed{4k}$$

Es múltiplo de 4, porque k es entero.

b) Una diferencia de cuadrados es suma por diferencia: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$. La suma es el $4k$ del apartado a), y la diferencia vale 2:

$$\begin{aligned}&(2k + 1)^2 - (2k - 1)^2 \\ &= \big[(2k + 1) + (2k - 1)\big]\big[(2k + 1) - (2k - 1)\big] \\ &= 4k \cdot 2 \\ &= \boxed{8k}\end{aligned}$$

Es múltiplo de 8, porque k es entero. Por ejemplo, $11^2 - 9^2 = 121 - 81 = 40$, que es $8 \cdot 5$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Los dos primeros son los ejercicios 3 y 4 de la ficha de potencias y radicales de clase; el tercero, dos demostraciones por casos de la libreta.

9) La expresión no cambia al intercambiar a y b, así que se puede suponer que b es el siguiente de a: $b = a + 1$. Se desarrolla la suma de los dos cuadrados y se saca factor común:

$$\begin{aligned}a^2 + b^2 &= a^2 + (a + 1)^2 \\ &= 2a^2 + 2a + 1 \\ &= 2a(a + 1) + 1 = 2ab + 1\end{aligned}$$

Entonces la expresión es el cuadrado de un binomio:

$$a^2 + b^2 + (ab)^2 = (ab)^2 + 2ab + 1 = (ab + 1)^2$$

Como $ab + 1$ es entero,
es un cuadrado perfecto. Por ejemplo, con $a = 2$ y $b = 3$: $4 + 9 + 36 = 49 = 7^2$.

10) La última cifra de un producto solo depende de las últimas cifras de los factores. Si $n = 10q + c$, donde c es la cifra de las unidades, $n^2 = 100q^2 + 20qc + c^2$ es un múltiplo de 10 más c^2: termina igual que c^2. Del mismo modo, n^3 termina igual que c^3. Basta mirar las diez cifras:

Última cifra de n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Última cifra de n^2	0	1	4	9	6	5	6	9	4	1
Última cifra de n^3	0	1	8	7	4	5	6	3	2	9

Un cuadrado solo puede terminar en 0, 1, 4, 5, 6 o 9: nunca en 2, 3, 7 ni 8.

Un cubo puede terminar en cualquier cifra, y cada una sale de una sola cifra de n. En los dos casos, el resultado es par si n es par e impar si n es impar. Con los enteros negativos pasa lo mismo, mirando la última cifra de su valor absoluto.

11) Las dos son demostraciones por casos: se escribe n con una letra, según el resto que deja al dividirlo entre 2 o entre 3, y en cada caso se busca el factor. En clase la letra fue a, con $a \in \mathbb{Z}$.

a) Un entero es par o impar: $n = 2a$ o $n = 2a + 1$. Si $n = 2a$, el factor 2 está en n:

$$n(n+1) = 2a\,(n+1)$$

Si $n = 2a + 1$, está en el siguiente, porque $n + 1 = 2a + 2 = 2(a + 1)$:

$$n(n+1) = (2a+1)(2a+2) = 2\,(2a+1)(a+1)$$

En los dos casos sale el doble de un entero: $n(n+1)$ es par.

b) Al dividir un entero entre 3 el resto es 0, 1 o 2: $n = 3a$, $n = 3a + 1$ o $n = 3a + 2$. Si $n = 3a$, el primer factor ya es múltiplo de 3. En los otros dos casos lo es uno de los siguientes:

$$n = 3a + 1 \;\Rightarrow\; n + 2 = 3a + 3 = 3(a + 1)$$
$$n = 3a + 2 \;\Rightarrow\; n + 1 = 3a + 3 = 3(a + 1)$$

En los tres casos uno de los factores es múltiplo de 3, y con él el producto: $n(n+1)(n+2)$ es múltiplo de 3. Como por el apartado a) también es par, es además múltiplo de 6.

2. Inducción matemática

El principio de inducción

Soluciones

12) a) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $4 \cdot 1 + 1 = 5$ y el derecho, $1 \cdot (2 + 3) = 5$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k}(4r+1) = k(2k+3)$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $(k+1)(2k+5)$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. La suma hasta $k+1$ es la suma hasta k más el término $r = k+1$, que vale $4(k+1)+1 = 4k+5$:

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{k+1}(4r+1) &= k(2k+3)+4k+5\\ &= 2k^2+7k+5\\ &= (k+1)(2k+5)\end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
$\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

b) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $2 \cdot 3^0 = 2$ y el derecho, $3^1 - 1 = 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k} 2 \cdot 3^{r-1} = 3^k - 1$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $3^{k+1} - 1$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k+1$, que vale $2 \cdot 3^k$:

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{k+1} 2 \cdot 3^{r-1} &= 3^k - 1 + 2 \cdot 3^k\\ &= 3 \cdot 3^k - 1\\ &= 3^{k+1} - 1\end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
$\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

13) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 \cdot 3 = 3$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 2 \cdot 9}{6} = 3$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k} r(r+2) = \frac{k(k+1)(2k+7)}{6}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)(k+2)(2k+9)}{6}$, porque $2(k+1)+7 = 2k+9$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k+1$, que vale $(k+1)(k+3)$, y se saca factor común $k+1$:

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{k+1} r(r+2) &= \frac{k(k+1)(2k+7)}{6} + (k+1)(k+3)\\ &= \frac{(k+1)\big[k(2k+7)+6(k+3)\big]}{6}\\ &= \frac{(k+1)\left(2k^2+13k+18\right)}{6}\\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+9)}{6}\end{aligned}$$

  En el último paso, $2k^2+13k+18 = (k+2)(2k+9)$.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

14) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $\frac{3}{1^2 \cdot 2^2} = \frac{3}{4}$ y el derecho, $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k} \frac{2r+1}{r^2(r+1)^2} = 1 - \frac{1}{(k+1)^2}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $1 - \frac{1}{(k+2)^2}$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k+1$, que vale $\frac{2k+3}{(k+1)^2(k+2)^2}$, y las dos fracciones se juntan con denominador común:

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{k+1} \frac{2r+1}{r^2(r+1)^2} &= 1 - \frac{1}{(k+1)^2} + \frac{2k+3}{(k+1)^2(k+2)^2}\\ &= 1 - \frac{(k+2)^2 - (2k+3)}{(k+1)^2(k+2)^2}\\ &= 1 - \frac{k^2+2k+1}{(k+1)^2(k+2)^2}\\ &= 1 - \frac{1}{(k+2)^2}\end{aligned}$$

  En el último paso, $k^2+2k+1 = (k+1)^2$, que se simplifica.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

15) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 \cdot 3 = 3$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 9 + 3}{4} = 3$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k} r \cdot 3^r = \frac{(2k-1)\,3^{k+1} + 3}{4}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(2k+1)\,3^{k+2}+3}{4}$, porque $2(k+1)-1 = 2k+1$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k+1$, que vale $(k+1)\,3^{k+1}$, y se agrupan las potencias de 3:

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{k+1} r\cdot 3^r &= \frac{(2k-1)\,3^{k+1}+3}{4} + (k+1)\,3^{k+1}\\ &= \frac{(2k-1)\,3^{k+1}+4(k+1)\,3^{k+1}+3}{4}\\ &= \frac{(6k+3)\,3^{k+1}+3}{4}\\ &= \frac{(2k+1)\,3^{k+2}+3}{4}\end{aligned}$$

  En el último paso, $6k+3 = 3(2k+1)$ y $3\cdot 3^{k+1} = 3^{k+2}$.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es la suma con la que se explicó el método en clase; el segundo y el tercero, los ejercicios 15 y 16 de la ficha de sucesiones de clase, y los dos últimos, dos demostraciones que se propusieron en clase después de la ficha: la primera se hizo allí y la segunda quedó propuesta. Van con las cuatro partes del método. La ficha y la libreta escriben $n \in \mathbb{N}$: en clase, $\mathbb{N}$ empieza en 1.

16) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale 1 y el derecho, $\frac{1\cdot 2}{2} = 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)(k+2)}{2}$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, $k+1$; se pone denominador común y se saca factor común $k+1$:

$$\begin{aligned}1 + 2 + \cdots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)\\ &= \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2}\\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2}\end{aligned}$$

  En clase este paso se escribió como una pregunta, transformando a la vez los dos miembros de la igualdad que se busca:

$$\begin{aligned}&\frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}\\ \iff\ & k(k+1) + 2(k+1) = (k+1)(k+2)\\ \iff\ & k^2 + 3k + 2 = k^2 + 3k + 2\end{aligned}$$

La última igualdad es cierta y cada línea equivale a la anterior (por eso van unidas con $\iff$), así que la primera también lo es. La letra k no se despeja: no es una ecuación, sino una igualdad que tiene que cumplirse para cualquier k.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

17) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1^3 = 1$ y el derecho, $\frac{1^2 \cdot 2^2}{4} = 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, $(k+1)^3$, y se saca factor común $(k+1)^2$:

$$\begin{aligned} 1^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^3 &= \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 \\ &= \frac{(k+1)^2\left(k^2 + 4(k+1)\right)}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2\left(k^2 + 4k + 4\right)}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \end{aligned}$$

En clase se comprobó dividiendo entre $(k+1)^2$ los dos miembros de la igualdad que se busca: queda $\frac{k^2}{4} + k + 1 = \frac{(k+2)^2}{4}$, es decir, $k^2 + 4k + 4 = (k+2)^2$, que es cierta.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

18) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 + \frac{1}{1} = 2$ y el derecho, $1 + 1 = 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k}\right) = k + 1$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $k + 2$. Al producto hasta k, que vale $k + 1$, se le añade el factor siguiente:

$$\begin{aligned} (k+1)\left(1 + \frac{1}{k+1}\right) &= (k+1) \cdot \frac{k+2}{k+1} \\ &= k + 2 \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

19) En el sumatorio, la letra k solo cuenta los términos: con $k = 1, 2, 3\ldots$ salen $2 \cdot 2^0$, $3 \cdot 2^1$, $4 \cdot 2^2\ldots$, y el último, con $k = n$, es $(n+1)\,2^{n-1}$. Para no confundir esa letra con la k de la hipótesis, la suma se escribe desarrollada, como en clase. Sea $P(n)$ la igualdad

$$2 \cdot 2^0 + 3 \cdot 2^1 + 4 \cdot 2^2 + \cdots + (n+1)\,2^{n-1} = n \cdot 2^n$$

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $2 \cdot 2^0 = 2$ y el derecho, $1 \cdot 2^1 = 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$2 \cdot 2^0 + 3 \cdot 2^1 + \cdots + (k+1)\,2^{k-1} = k \cdot 2^k$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $(k+1)\,2^{k+1}$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, que es el último con $n = k+1$, es decir, $(k+2)\,2^k$, y se saca factor común 2^k:

$$\begin{aligned} & 2 \cdot 2^0 + \cdots + (k+1)\,2^{k-1} + (k+2)\,2^k \\ &= k \cdot 2^k + (k+2)\,2^k \\ &= (2k+2)\,2^k \\ &= (k+1) \cdot 2 \cdot 2^k \\ &= (k+1)\,2^{k+1} \end{aligned}$$

  En clase este paso se escribió como una pregunta, transformando a la vez los dos miembros de la igualdad que se busca:

$$\begin{aligned} & k \cdot 2^k + (k+2)\,2^k = (k+1)\,2^{k+1} \\ \iff\ & 2^k\,(k+k+2) = (k+1) \cdot 2^k \cdot 2 \\ \iff\ & 2^k\,(2k+2) = 2^k\,(2k+2) \end{aligned}$$

  La última igualdad es cierta y cada línea equivale a la anterior, así que la primera también lo es.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

20) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado. Se usa una propiedad del factorial de la unidad 2, $n! = n \cdot (n-1)!$: un factorial es el número por el factorial del anterior.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 \cdot (1!) = 1$ y el derecho, $2! - 1 = 2 - 1 = 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$1 \cdot (1!) + 2 \cdot (2!) + \cdots + k \cdot (k!) = (k+1)! - 1$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $(k+2)! - 1$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, $(k+1) \cdot (k+1)!$, y se saca $(k+1)!$ como factor común:

$$\begin{aligned} & 1 \cdot (1!) + \cdots + k \cdot (k!) + (k+1) \cdot (k+1)! \\ &= (k+1)! - 1 + (k+1) \cdot (k+1)! \\ &= (k+1)!\,(1 + (k+1)) - 1 \\ &= (k+2) \cdot (k+1)! - 1 \\ &= (k+2)! - 1 \end{aligned}$$

  En el último paso, $(k+2) \cdot (k+1)! = (k+2)!$ por esa propiedad.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

Divisibilidad

Soluciones

21) a) Sea $P(n)$ la afirmación «$3^{n+1} + 4^{2n-1}$ es divisible por 13».

- **Caso base.** Para $n = 1$, $3^2 + 4^1 = 13 = 13 \cdot 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $3^{k+1} + 4^{2k-1} = 13A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la expresión es $3^{k+2} + 4^{2k+1}$. Como $3^{k+2} = 3 \cdot 3^{k+1}$ y $4^{2k+1} = 16 \cdot 4^{2k-1}$, se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 3^{k+2} + 4^{2k+1} &= 3 \cdot 3^{k+1} + 16 \cdot 4^{2k-1} \\ &= 3\left(3^{k+1} + 4^{2k-1}\right) + 13 \cdot 4^{2k-1} \\ &= 3 \cdot 13A + 13 \cdot 4^{2k-1} \\ &= 13\left(3A + 4^{2k-1}\right) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 13, porque $3A + 4^{2k-1}$ es entero.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{3^{n+1} + 4^{2n-1} \text{ es divisible por 13 para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

b) Sea $P(n)$ la afirmación «$n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$ es divisible por 9».

- **Caso base.** Para $n = 1$, $1 + 8 + 27 = 36 = 9 \cdot 4$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $k^3+(k+1)^3+(k+2)^3 = 9A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la suma es $(k+1)^3 + (k+2)^3 + (k+3)^3$: la de la hipótesis sin k^3 y con $(k+3)^3$. Como $(k+3)^3 = k^3 + 9k^2 + 27k + 27$:

$$\begin{aligned} (k+1)^3 + (k+2)^3 + (k+3)^3 &= 9A - k^3 + (k+3)^3 \\ &= 9A + 9k^2 + 27k + 27 \\ &= 9\left(A + k^2 + 3k + 3\right) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 9, porque $A + k^2 + 3k + 3$ es entero.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3 \text{ es divisible por 9 para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

22) Sea $P(n)$ la afirmación «$5^n + 2 \cdot 11^n$ es divisible por 3».

- **Caso base.** Para $n = 1$, $5 + 22 = 27 = 3 \cdot 9$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $5^k + 2 \cdot 11^k = 3A$ con $A \in \mathbb{Z}$.

- **Paso inductivo.** Como $5^{k+1} = 5 \cdot 5^k$ y $2 \cdot 11^{k+1} = 22 \cdot 11^k$, la expresión siguiente se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 5^{k+1} + 2 \cdot 11^{k+1} &= 5 \cdot 5^k + 22 \cdot 11^k \\ &= 5\left(5^k + 2 \cdot 11^k\right) + 12 \cdot 11^k \\ &= 5 \cdot 3A + 12 \cdot 11^k \\ &= 3\left(5A + 4 \cdot 11^k\right) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 3, porque $5A + 4 \cdot 11^k$ es entero.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{5^n + 2 \cdot 11^n \text{ es divisible por 3 para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

23) Sea $P(n)$ la afirmación «$7^n + 3n - 1$ es divisible por 9».
- **Caso base.** Para $n = 1$, $7 + 3 - 1 = 9 = 9 \cdot 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $7^k + 3k - 1 = 9A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Como $7^{k+1} = 7 \cdot 7^k$, la expresión siguiente se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis, y lo que sobra se compensa:

$$\begin{aligned} 7^{k+1} + 3(k+1) - 1 &= 7 \cdot 7^k + 3k + 2 \\ &= 7\left(7^k + 3k - 1\right) - 18k + 9 \\ &= 7 \cdot 9A - 18k + 9 \\ &= 9\left(7A - 2k + 1\right) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 9, porque $7A - 2k + 1$ es entero.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{7^n + 3n - 1 \text{ es divisible por 9 para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es el ejercicio 17 de la ficha de sucesiones de clase; los otros cuatro, demostraciones de la libreta, en el orden en que se hicieron.

24) Sea $P(n)$ la afirmación «$2^{2n} - 3n - 1$ es divisible por 9».
- **Caso base.** Para $n = 1$, $2^2 - 3 - 1 = 0 = 9 \cdot 0$: es divisible por 9, así que $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $2^{2k} - 3k - 1 = 9A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Como $2^{2(k+1)} = 4 \cdot 2^{2k}$, la expresión siguiente se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 2^{2(k+1)} - 3(k+1) - 1 &= 4 \cdot 2^{2k} - 3k - 4 \\ &= 4\left(2^{2k} - 3k - 1\right) + 9k \\ &= 4 \cdot 9A + 9k \\ &= 9\left(4A + k\right) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 9, porque $4A + k$ es entero.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{2^{2n} - 3n - 1 \text{ es divisible por } 9 \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$ También lo es para $n = 0$, porque $1 - 0 - 1 = 0$.

25) Como $n^2 + n = n(n+1)$, es la afirmación del ejercicio 11 a), que allí se demostró por casos; aquí se pide por inducción. Ser par es ser divisible por 2: $P(n)$ es la afirmación «$n^2 + n = 2A$ para algún $A \in \mathbb{Z}$». Las dos letras cuentan cosas distintas: n es el lugar de la fila y A, las veces que cabe el 2. Con $n = 3$, por ejemplo, $3^2 + 3 = 12 = 2 \cdot 6$, y $A = 6$.

- **Caso base.** Para $n = 1$, $1^2 + 1 = 2 = 2 \cdot 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $k^2 + k = 2A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k + 1$ la expresión es $(k+1)^2 + (k+1)$. Se desarrolla y se ordena de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned}(k+1)^2 + (k+1) &= k^2 + 2k + 1 + k + 1 \\ &= (k^2 + k) + 2k + 2 \\ &= 2A + 2(k+1) \\ &= 2\,(A + k + 1)\end{aligned}$$

  Es par, porque $A + k + 1$ es entero. En la libreta la misma cuenta está escrita al revés, como el paso de una suma: a $k^2 + k$, que es la suma de los k primeros pares, $2 + 4 + \cdots + 2k$ (el doble de la del ejercicio 16), se le añade el siguiente, $2(k+1)$, y se llega a la expresión con $n = k + 1$:

$$\begin{aligned}k^2 + k + 2(k+1) &= k^2 + 3k + 2 \\ &= (k+1)(k+2) \\ &= (k+1)^2 + (k+1)\end{aligned}$$

  Las dos dicen lo mismo: pasar de k a $k+1$ es sumar el par $2(k+1)$.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{n^2 + n \text{ es par para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

26) Sea $P(n)$ la afirmación «$5^n + 9^n + 2$ es divisible por 4».

- **Caso base.** Para $n = 1$, $5 + 9 + 2 = 16 = 4 \cdot 4$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $5^k + 9^k + 2 = 4a$ con $a \in \mathbb{Z}$; en clase, la letra del entero fue a.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la expresión es $5^{k+1} + 9^{k+1} + 2$, donde $5^{k+1} = 5 \cdot 5^k$ y $9^{k+1} = 9 \cdot 9^k$. Como en clase, se separa una copia de la expresión de la hipótesis: de las cinco veces 5^k se aparta una, y de las nueve veces 9^k, otra. Lo que sobra lleva el factor 4; se llama b al entero $5^k + 2 \cdot 9^k$:

$$\begin{aligned}5^{k+1} + 9^{k+1} + 2 &= 5 \cdot 5^k + 9 \cdot 9^k + 2 \\ &= (5^k + 9^k + 2) + 4 \cdot 5^k + 8 \cdot 9^k \\ &= 4a + 4\,(5^k + 2 \cdot 9^k) \\ &= 4\,(a + b)\end{aligned}$$

  Es múltiplo de 4, porque $a + b$ es entero.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{5^n + 9^n + 2 \text{ es divisible por } 4 \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

27) Sea $P(n)$ la afirmación «$12^n + 2 \cdot 5^{n-1}$ es múltiplo de 7».

- **Caso base.** Para $n = 1$, $12^1 + 2 \cdot 5^0 = 12 + 2 = 14 = 7 \cdot 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $12^k + 2 \cdot 5^{k-1} = 7a$ con $a \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k + 1$ la expresión es $12^{k+1} + 2 \cdot 5^k$, donde $12^{k+1} = 12 \cdot 12^k$ y $5^k = 5 \cdot 5^{k-1}$. Como en clase, el 12 se parte en $7 + 5$: lo que va con el 7 ya es múltiplo de 7, y lo que va con el 5 es cinco veces la expresión de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 12^{k+1} + 2 \cdot 5^k &= 12 \cdot 12^k + 5 \cdot 2 \cdot 5^{k-1} \\ &= 7 \cdot 12^k + 5 \cdot 12^k + 5 \cdot 2 \cdot 5^{k-1} \\ &= 7 \cdot 12^k + 5\left(12^k + 2 \cdot 5^{k-1}\right) \\ &= 7 \cdot 12^k + 5 \cdot 7a \\ &= 7\left(12^k + 5a\right) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 7, porque $12^k + 5a$ es entero. El intento tachado de la libreta no podía salir: escribe bien $5^k = 5^{k+1} \cdot 5^{-1}$, pero convierte ese producto en una suma, mete el 2 en la base ($2 \cdot 5^{k+1}$ no es 10^{k+1}) y suma las bases ($12^{k+1} + 10^{k+1}$ no es 22^{k+1}).
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,

  $12^n + 2 \cdot 5^{n-1}$ es múltiplo de 7 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

28) Como $576 = 2^6 \cdot 3^2 = \left(2^3 \cdot 3\right)^2 = 24^2$, el divisor es $24 \cdot 24$. Sea $P(n)$ la afirmación «$5^{2n} - 24n - 1$ es divisible por 576».

- **Caso base.** Para $n = 1$, $5^2 - 24 - 1 = 0 = 576 \cdot 0$: es divisible por 576, así que $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $5^{2k} - 24k - 1 = 576a$ con $a \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k + 1$ la expresión es $5^{2(k+1)} - 24(k+1) - 1$. Como $5^{2(k+1)} = 5^{2k} \cdot 5^2 = 25 \cdot 5^{2k}$, vale $25 \cdot 5^{2k} - 24k - 25$. En clase se hizo de dos maneras. La primera escribe 25 veces la expresión de la hipótesis y compensa la diferencia: en $25\left(5^{2k} - 24k - 1\right)$ el término con k es $-25 \cdot 24k = -24k - 24 \cdot 24k$, así que hay que volver a sumar $24 \cdot 24k$:

$$\begin{aligned} &25 \cdot 5^{2k} - 24k - 25 \\ &= 25\left(5^{2k} - 24k - 1\right) + 24 \cdot 24k \\ &= 25 \cdot 576a + 576k \\ &= 576\left(25a + k\right) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 576, porque $25a + k$ es entero. La segunda separa una copia de la expresión de la hipótesis, como en el ejemplo de la teoría: de las 25 veces 5^{2k} se aparta una, y lo que sobra lleva el factor 24:

$$\begin{aligned} &25 \cdot 5^{2k} - 24k - 25 \\ &= \left(5^{2k} - 24k - 1\right) + 24 \cdot 5^{2k} - 24 \\ &= 576a + 24\left(5^{2k} - 1\right) \end{aligned}$$

  Falta que $5^{2k} - 1$ sea múltiplo de 24: si $5^{2k} - 1 = 24b$ con $b \in \mathbb{Z}$, queda $576a + 24 \cdot 24b = 576\left(a + b\right)$. No se ve a simple vista, y en clase se demostró con otra inducción, más corta:

  - **Caso base.** Para $n = 1$, $5^2 - 1 = 24 = 24 \cdot 1$.

- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $j \in \mathbb{Z}^+$, $5^{2j} - 1 = 24c$ con $c \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Se separa otra vez una copia:

$$\begin{aligned} 5^{2(j+1)} - 1 &= 25 \cdot 5^{2j} - 1 \\ &= (5^{2j} - 1) + 24 \cdot 5^{2j} \\ &= 24\,(c + 5^{2j}) \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $5^{2n} - 1$ es múltiplo de 24 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, y en particular para $n = k$.

▪ **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
$\boxed{5^{2n} - 24n - 1 \text{ es divisible por } 576 \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

Recurrencias y otros casos base

Soluciones

29) a) Con la ley de recurrencia: $u_2 = 2 \cdot 6 - 5 = \boxed{7}$, $u_3 = 2 \cdot 7 - 5 = \boxed{9}$ y $u_4 = 2 \cdot 9 - 5 = \boxed{13}$.

b) Restando 5 a cada término quedan 1, 2, 4 y 8, las potencias de 2 desde 2^0: $\boxed{u_n = 2^{n-1} + 5}$.

c) Sea $P(n)$ la igualdad $u_n = 2^{n-1} + 5$.

- **Caso base.** Para $n = 1$, $2^0 + 5 = 6 = u_1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $u_k = 2^{k-1} + 5$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $u_{k+1} = 2^k + 5$. Con la ley de recurrencia y la hipótesis:

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= 2u_k - 5 \\ &= 2\,(2^{k-1} + 5) - 5 \\ &= 2^k + 10 - 5 = 2^k + 5 \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
$\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

30) Sea $P(n)$ la igualdad $u_n = \frac{1}{n+1}$.

- **Caso base.** Para $n = 1$, $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = u_1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $u_k = \frac{1}{k+1}$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $u_{k+1} = \frac{1}{k+2}$. Con la ley de recurrencia y la hipótesis:

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= \frac{u_k}{1 + u_k} = \frac{\frac{1}{k+1}}{1 + \frac{1}{k+1}} \\ &= \frac{\frac{1}{k+1}}{\frac{k+2}{k+1}} = \frac{1}{k+2} \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

31) Sea $P(n)$ la afirmación «$7^n - 1$ es divisible por 6». Como el enunciado dice $n \in \mathbb{N}$, el caso base es $n = 0$.

- **Caso base.** Para $n = 0$, $7^0 - 1 = 0 = 6 \cdot 0$: $P(0)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{N}$, $7^k - 1 = 6A$ con $A \in \mathbb{Z}$, es decir, $7^k = 6A + 1$.
- **Paso inductivo.** Como $7^{k+1} = 7 \cdot 7^k$:

$$\begin{aligned} 7^{k+1} - 1 &= 7\,(6A + 1) - 1 \\ &= 42A + 6 \\ &= 6\,(7A + 1) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 6, porque $7A + 1$ es entero.
- **Conclusión.** $P(0)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k + 1)$. Por el principio de inducción matemática, $7^n - 1$ es divisible por 6 para todo $n \in \mathbb{N}$.

32) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado. Empieza en $n = 2$, así que ese es el caso base.

- **Caso base.** Para $n = 2$, el miembro izquierdo vale $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ y el derecho, $\frac{1}{2}$: $P(2)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún entero $k \geq 2$:

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{1}{k+1}$. Al producto hasta k, que vale $\frac{1}{k}$, se le añade el factor siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{1}{k}\left(1 - \frac{1}{k+1}\right) &= \frac{1}{k} \cdot \frac{k}{k+1} \\ &= \frac{1}{k+1} \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(2)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k + 1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $P(n)$ es verdadera para todo entero $n \geq 2$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 14 de la ficha de sucesiones de clase. Se demuestra por inducción, con el caso base en $n = 8$.

33) Pagar n es escribir $n = 3a + 5b$, con a monedas de 3 y b de 5, donde a y b son enteros no negativos.

- **Caso base.** Para $n = 8$: $8 = 3 + 5$, una moneda de cada.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún entero $k \geq 8$, $k = 3a + 5b$.
- **Paso inductivo.** Hay que pagar $k + 1$, y hay dos casos. Si $b \geq 1$, se cambia una moneda de 5 por dos de 3, que suman una unidad más: $k+1 = 3(a+2)+5(b-1)$. Si $b = 0$, entonces $k = 3a \geq 8$ y hay al menos tres monedas de 3; se cambian tres de ellas por dos de 5, que también suman una unidad más: $k+1 = 3(a-3)+5\cdot 2$.
- **Conclusión.** Se puede pagar 8 y, si se puede pagar k, también $k + 1$. Por el principio de inducción matemática,
  se puede pagar cualquier cantidad entera $n \geq 8$.

Desigualdades

Soluciones

34) Sea $P(n)$ la desigualdad $2^n \geq n+1$. Como el enunciado dice $n \in \mathbb{N}$, el caso base es $n = 0$.

- **Caso base.** Para $n = 0$, $2^0 = 1$ y $0 + 1 = 1$: se cumple $1 \geq 1$, así que $P(0)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $2^k \geq k + 1$ para algún $k \in \mathbb{N}$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $2^{k+1} \geq k + 2$. Se encadenan comparaciones en el mismo sentido:

$$\begin{aligned} 2^{k+1} &= 2 \cdot 2^k \\ &\geq 2(k+1) \\ &= 2k + 2 \geq k + 2 \end{aligned}$$

  La primera comparación es la hipótesis multiplicada por 2, y la última vale porque $2k \geq k$ cuando $k \geq 0$.
- **Conclusión.** $P(0)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{2^n \geq n+1 \text{ para todo } n \in \mathbb{N}.}$

35) a) Para $n = 2$, $5^2 = 25$ y $4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$: los dos miembros son iguales, así que $\boxed{25 > 25 \text{ es falso}}$.

b) Sea $P(n)$ la desigualdad $5^n > 4^n + 3^n$.

- **Caso base.** Para $n = 3$, $5^3 = 125$ y $4^3 + 3^3 = 64 + 27 = 91$: como $125 > 91$, $P(3)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $5^k > 4^k + 3^k$ para algún entero $k \geq 3$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $5^{k+1} > 4^{k+1} + 3^{k+1}$. Se multiplica la hipótesis por 5 y después se cambian los dos cincos por números menores:

$$\begin{aligned} 5^{k+1} &= 5 \cdot 5^k \\ &> 5 \cdot 4^k + 5 \cdot 3^k \\ &> 4 \cdot 4^k + 3 \cdot 3^k \\ &= 4^{k+1} + 3^{k+1} \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(3)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{5^n > 4^n + 3^n \text{ para todo entero } n \geq 3.}$

3. Contradicción y contraejemplo

Demostración por contradicción

Soluciones

36) a) Supongamos que $\log_5 2$ es racional. Como es positivo, $\log_5 2 = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}^+$, y por la definición de logaritmo:

$$5^{p/q} = 2 \;\Rightarrow\; 5^p = 2^q$$

Pero 5^p es impar y 2^q es par, así que no pueden ser iguales. La suposición es falsa: $\boxed{\log_5 2 \text{ es irracional}}$.

b) Supongamos que $\log_3 5$ es racional. Como es positivo, $\log_3 5 = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}^+$, y entonces:

$$3^{p/q} = 5 \;\Rightarrow\; 3^p = 5^q$$

Pero 3^p es múltiplo de 3 y 5^q no lo es, porque su único factor primo es el 5. No pueden ser iguales, así que la suposición es falsa: $\log_3 5$ es irracional.

37) a) Supongamos que n^3 es múltiplo de 3 y que n no lo es. Entonces n es $3k+1$ o $3k+2$, con $k \in \mathbb{Z}$, y se desarrolla el cubo en los dos casos:

$$\begin{aligned}(3k+1)^3 &= 27k^3 + 27k^2 + 9k + 1\\ &= 3\left(9k^3 + 9k^2 + 3k\right) + 1\\ (3k+2)^3 &= 27k^3 + 54k^2 + 36k + 8\\ &= 3\left(9k^3 + 18k^2 + 12k + 2\right) + 2\end{aligned}$$

En los dos casos n^3 deja resto 1 o 2 al dividirlo entre 3: no es múltiplo de 3, en contra de lo supuesto. Por tanto, n es múltiplo de 3.

b) Supongamos que $\sqrt[3]{3}$ es racional: $\sqrt[3]{3} = \frac{p}{q}$, con $p, q \in \mathbb{Z}^+$ y la fracción irreducible. Elevando al cubo, $\frac{p^3}{q^3} = 3$, es decir, $p^3 = 3q^3$. Entonces p^3 es múltiplo de 3 y, por a), p también: $p = 3m$. Se sustituye:

$$(3m)^3 = 3q^3 \;\Rightarrow\; 27m^3 = 3q^3 \;\Rightarrow\; q^3 = 9m^3$$

Así, q^3 es múltiplo de 3 y, por a), q también. Pero p y q no podían ser múltiplos de 3 a la vez, porque la fracción era irreducible. La suposición es falsa: $\sqrt[3]{3}$ es irracional.

38) Supongamos que hay algún $x > 0$ con $x + \frac{1}{x} < 2$. Se multiplica por x, que es positivo, de modo que la desigualdad no cambia de sentido:

$$\begin{aligned}&x^2 + 1 < 2x\\ \Rightarrow\; &x^2 - 2x + 1 < 0\\ \Rightarrow\; &(x-1)^2 < 0\end{aligned}$$

Pero un cuadrado no puede ser negativo. La suposición es falsa: $x + \frac{1}{x} \geq 2$ para todo $x > 0$.

39) Supongamos que $n^2 + n + 1 = m^2$ para algún $n \in \mathbb{Z}^+$, con $m \in \mathbb{Z}^+$. Se compara con los cuadrados de n y de $n+1$: como n es positivo, $n + 1 > 0$ y $n + 1 < 2n + 1$, así que

$$n^2 < n^2 + n + 1 < n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$$

Entonces $n^2 < m^2 < (n+1)^2$ y, como los tres números son positivos, $n < m < n+1$. Pero entre dos enteros consecutivos no hay ningún entero. La suposición es falsa: $n^2 + n + 1$ no es un cuadrado perfecto.

40) a) Se sustituye $x = \frac{p}{q}$ en la ecuación y se multiplica por q^3 para quitar los denominadores:

$$\begin{aligned}&\frac{p^3}{q^3} + \frac{3p}{q} + 1 = 0\\ \Rightarrow\; &p^3 + 3pq^2 + q^3 = 0\end{aligned}$$

b) Como la fracción es irreducible, p y q no son pares a la vez. Quedan tres casos, y en cada uno se mira la paridad de los tres sumandos, p^3, $3pq^2$ y q^3. Si p y q son impares, los tres sumandos son impares. Si p es par y q impar, solo q^3 es impar. Si p es impar y q par, solo p^3 es impar. En los tres casos hay un número impar de sumandos impares, así que la suma es impar y no puede valer 0, que es par. Contradicción: la ecuación no tiene soluciones racionales.

Contraejemplos

Soluciones

41) En cada una basta un caso en el que se cumple lo que se supone y falla lo que se afirma. Hay otros contraejemplos válidos.

a) Con $a = 3$ y $b = -3$: $a^2 = b^2 = 9$, pero $a \neq b$.

b) Con $a = 1$ y $b = -1$: se cumple $a > b$, pero $\frac{1}{a} = 1$ y $\frac{1}{b} = -1$, y $1 < -1$ es falso.

c) Con $x = -4$: $\sqrt{(-4)^2} = \sqrt{16} = 4$, que no es -4.

d) $2 + \sqrt{7}$ y $2 - \sqrt{7}$ son irracionales, y su suma es $\left(2 + \sqrt{7}\right) + \left(2 - \sqrt{7}\right) = 4$, que es racional.

e) Con $a = b = 10$: $\log(10 + 10) = \log 20 \approx 1{,}30$, y $\log 10 + \log 10 = 1 + 1 = 2$.

42) a) Se calculan los dos miembros: $2^{11} - 1 = 2048 - 1 = \boxed{2047}$ y $23 \cdot 89 = \boxed{2047}$.

b) 11 es primo y, por a), $2^{11} - 1 = 23 \cdot 89$ no lo es, porque tiene divisores distintos de 1 y de sí mismo. Así, $n = 11$ es un contraejemplo.

43) a) Cierta. Se estudian los casos según el resto de n al dividirlo entre 3. Si $n = 3k$, $n^2 + 1 = 9k^2 + 1 = 3 \cdot 3k^2 + 1$, que deja resto 1. Si n no es múltiplo de 3, n^2 es una unidad mayor que un múltiplo de 3 (segundo ejemplo del subapartado 1.2), así que $n^2 + 1$ deja resto 2. En ningún caso es múltiplo de 3.

b) Falsa. Con $n = 3$ queda $2^3 = 8$ y $3^2 = 9$, y $8 > 9$ es falso: $n = 3$ es un contraejemplo. También fallan $n = 2$ y $n = 4$, donde los dos miembros son iguales; desde $n = 5$ es cierta, y se demuestra por inducción como las del subapartado 2.4.

c) Falsa. $\sqrt{2}$ y $\sqrt{18}$ son irracionales, y su producto es $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{36} = 6$, que es racional.

d) Cierta. Cuatro enteros consecutivos son n, $n+1$, $n+2$ y $n+3$. Se multiplican el primero por el último y los dos del medio: $n(n+3) = n^2 + 3n$ y $(n+1)(n+2) = n^2 + 3n + 2$. Con $t = n^2 + 3n$:

$$\begin{aligned} n(n+1)(n+2)(n+3) + 1 &= t\,(t+2) + 1 \\ &= t^2 + 2t + 1 \\ &= (t+1)^2 = \left(n^2 + 3n + 1\right)^2 \end{aligned}$$

Es el cuadrado de un entero.

4. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

44) Sea $P(n)$ la afirmación «$5^{2n} - 3^n$ es divisible por 11».
- **Caso base.** Para $n = 1$, $5^2 - 3 = 22 = 11 \cdot 2$ **A1**.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $5^{2k} - 3^k = 11A$ con $A \in \mathbb{Z}$ **M1**.
- **Paso inductivo.** Como $5^{2(k+1)} = 25 \cdot 5^{2k}$ y $3^{k+1} = 3 \cdot 3^k$, la expresión siguiente es $5^{2k+2} - 3^{k+1} = 25 \cdot 5^{2k} - 3 \cdot 3^k$ **M1** $= 25\left(5^{2k} - 3^k\right) + 22 \cdot 3^k$ **A1** $= 11\left(25A + 2 \cdot 3^k\right)$ **A1**, que es divisible por 11 porque $25A + 2 \cdot 3^k$ es entero **R1**.
- **Conclusión.** Es cierto para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k + 1$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{\text{lo es para todo } n \in \mathbb{Z}^+}$ **R1**.

45) Supongamos que existen $a, b \in \mathbb{Z}^+$ con $a^2 - b^2 = 6$ **M1**. Por la suma por diferencia, $(a-b)(a+b) = 6$ **A1**. Los dos factores se diferencian en $(a+b) - (a-b) = 2b$, que es par, así que son los dos pares o los dos impares **R1**. Si son impares, su producto es impar y no puede ser 6; si son pares, su producto es múltiplo de 4, y 6 no lo es **R1**. En los dos casos hay contradicción, así que $\boxed{\text{no existen}}$ **R1**.

46) a) Con la ley de recurrencia: $u_2 = u_1 + 4 \cdot 1 = \boxed{5}$, $u_3 = u_2 + 4 \cdot 2 = \boxed{13}$ y $u_4 = u_3 + 4 \cdot 3 = \boxed{25}$ **A2** (**A1** por dos de los tres).

b) Sea $P(n)$ la igualdad $u_n = 2n^2 - 2n + 1$.
- **Caso base.** Para $n = 1$, $2 - 2 + 1 = 1 = u_1$ **A1**.
- **Hipótesis.** Supongamos que $u_k = 2k^2 - 2k + 1$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ **M1**.
- **Paso inductivo.** Con la ley de recurrencia y la hipótesis, $u_{k+1} = u_k + 4k$ **M1** $= 2k^2 - 2k + 1 + 4k = 2k^2 + 2k + 1$ **A1**. Es lo que da la fórmula con $n = k+1$, porque $2(k+1)^2 - 2(k+1) + 1 = 2k^2 + 4k + 2 - 2k - 2 + 1 = 2k^2 + 2k + 1$ **A1**.
- **Conclusión.** Es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k+1$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{\text{lo es para todo } n \in \mathbb{Z}^+}$ **R1**.

c) Se desarrolla el miembro derecho: $n^2 + (n-1)^2 = n^2 + n^2 - 2n + 1 = 2n^2 - 2n + 1 = \boxed{u_n}$ **A1 AG**.

d) Se saca factor común 2: $u_n = 2\left(n^2 - n\right) + 1$ **M1**.
$\boxed{\text{Es un par más 1, es decir, impar}}$ **R1**.

e) Con $n = 4$, $u_4 = 25 = 5^2$ **A1**, que no es primo: $\boxed{n = 4 \text{ es un contraejemplo}}$ y la conjetura es falsa **R1**.

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

47) a) Con la ley de recurrencia: $u_2 = 1{,}5 \cdot 3 + 2 = \boxed{6{,}5}$ **A1** y $u_3 = 1{,}5 \cdot 6{,}5 + 2 = \boxed{11{,}75}$ **A1**.

b) Sea $P(n)$ la igualdad $u_n = 7 \cdot 1{,}5^{n-1} - 4$.
- **Caso base.** Para $n = 1$, $7 \cdot 1{,}5^0 - 4 = 3 = u_1$ **A1**.
- **Hipótesis.** Supongamos que $u_k = 7 \cdot 1{,}5^{k-1} - 4$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ **M1**.
- **Paso inductivo.** Con la ley de recurrencia y la hipótesis, $u_{k+1} = 1{,}5(7 \cdot 1{,}5^{k-1} - 4) + 2$ **M1** $= 7 \cdot 1{,}5^k - 6 + 2$ **A1** $= 7 \cdot 1{,}5^k - 4$ **A1**, que es la fórmula con $n = k + 1$.
- **Conclusión.** Es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k+1$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{\text{lo es para todo } n \in \mathbb{Z}^+}$ **R1**.

c) Se plantea $7 \cdot 1{,}5^{n-1} - 4 > 1000$ **M1**, es decir, $1{,}5^{n-1} > \frac{1004}{7}$. Tomando logaritmos, $n - 1 > \frac{\ln \frac{1004}{7}}{\ln 1{,}5} \approx 12{,}2$ **A1**, así que $\boxed{n = 14}$ **A1**. Comprobación: $u_{13} \approx 904$ y $u_{14} \approx 1358$.

d) Con la calculadora se van sumando los términos **(M1)**: la suma de los 16 primeros es 9117,77 ... y la de los 17 primeros, 13 711,6 ... El menor valor es $\boxed{n = 17}$ **A1**.

Prueba 3: Nivel Superior

Soluciones

48) a) Una recta divide el plano en dos regiones y dos rectas que se cortan, en cuatro: $\boxed{R_1 = 2}$ y $\boxed{R_2 = 4}$ **A1**.

b) Con $n = 3$ la conjetura daría $2^3 = 8$, pero $R_3 = 7$: $\boxed{n = 3 \text{ es un contraejemplo}}$ **R1**.

c) La recta nueva no es paralela a ninguna, así que corta a las n anteriores, y en n puntos distintos, porque no pasan tres rectas por un mismo punto **R1**. $\boxed{\text{Esos } n \text{ puntos la dividen en } n + 1 \text{ trozos}}$ **A1**. Cada trozo parte en dos la región que atraviesa, así que se añaden $n + 1$ regiones: $\boxed{R_{n+1} = R_n + n + 1}$ **R1 AG**.

d) Con la relación de c): $R_4 = R_3 + 4 = \boxed{11}$ **A1** y $R_5 = R_4 + 5 = \boxed{16}$ **A1**.

e) Sea $P(n)$ la igualdad $R_n = \frac{n^2+n+2}{2}$.
- **Caso base.** Para $n = 1$, $\frac{1+1+2}{2} = 2 = R_1$ **A1**.
- **Hipótesis.** Supongamos que $R_k = \frac{k^2+k+2}{2}$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ **M1**.
- **Paso inductivo.** Con la relación de c) y la hipótesis, $R_{k+1} = \frac{k^2+k+2}{2} + k + 1$ **M1** $= \frac{k^2+3k+4}{2}$ **A1**. Es lo que da la fórmula con $n = k+1$, porque $\frac{(k+1)^2+(k+1)+2}{2} = \frac{k^2+3k+4}{2}$ **A1**.
- **Conclusión.** Es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k+1$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{\text{lo es para todo } n \in \mathbb{Z}^+}$ **R1**.

f) Se plantea $\frac{n^2+n+2}{2} \geq 1000$ **(M1)**, es decir, $n^2 + n - 1998 \geq 0$. La solución positiva de la ecuación es $n = \frac{-1+\sqrt{7993}}{2} \approx 44{,}2$, así que $\boxed{n = 45}$ **A1**. Comprobación: $R_{44} = 991$ y $R_{45} = 1036$.